Fatima Zahra Houqqa



AI & Data Science Engineering Student

Machine Learning | Computer Vision | Generative AI | MLOps

Rabat, Maroc | +212 693 744 632 | fatmazahrahouqqa@gmail.com

Portfolio : houqqa-fatimazahra.github.io | **GitHub : github.com/houqqa-fatimazahra**

LinkedIn : linkedin.com/in/houqqa-fatimazahra

PROFIL

Élève ingénieure en 5e année d'Intelligence Artificielle et Data Science à l'EMSI (Rabat). Je développe des solutions d'IA de bout en bout : assistants **LLM** avec function calling et **RAG**, modèles de **Deep Learning** en **Computer Vision** (PyTorch) et pipelines **MLOps** (MLflow, DVC, Docker, Kubernetes). Attachée à des modèles évalués rigoureusement et explicables (SHAP, Grad-CAM). À la recherche d'un **stage de fin d'études (PFE) en IA / Machine Learning**, année 2026–2027.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stagiaire IA : assistant intelligent pour la gestion du parc informatique | Juillet – août 2026 (2 mois)

Secrétariat d'État chargé de l'Artisanat et de l'Économie Sociale et Solidaire, Rabat, Maroc

- Développé un assistant conversationnel basé sur un LLM qui répond aux employés sur les équipements, garanties et stocks.
- Relié le LLM à une API FastAPI par function calling pour ancrer les réponses dans des données réelles et limiter les hallucinations.
- Entraîné un modèle Random Forest pour prioriser le renouvellement du matériel (R^2 : 0,94 ; MAE : 4,23 sur données synthétiques) et expliqué ses prédictions avec SHAP.
- *Technologies : Python, LLM, FastAPI, SQLite, SQLAlchemy, Scikit-learn, Random Forest, SHAP.*

Stagiaire Web et SEO (à distance) | 2024

LUZINE, agence de développement web et design UI/UX, France

- Optimisé les contenus du site pour le référencement naturel (SEO) et préparé les visuels du portfolio de projets de l'agence.

PROJETS – code : github.com/houqqa-fatimazahra/tp-mlops · détails : houqqa-fatimazahra.github.io

Pipeline MLOps de bout en bout pour un modèle de détection de fraude | EMSI, module MLOps, 2026

- Couvert tout le cycle de vie, des données à la production : pipeline **reproductible**, expériences **tracées**, déploiement **conteneurisé**.
- Versionné données et pipeline avec DVC ; suivi des expériences et registre de modèles avec MLflow ; comparaison AutoML (FLAML, H2O) ; orchestration Prefect avec contrôle d'explicabilité (SHAP).
- Exposé le modèle via une API FastAPI sous Docker, déployée sur Kubernetes : auto-réparation des pods et mise à jour progressive sans aucune requête en erreur (0 sur 394). *Technologies : DVC, MLflow, FLAML, H2O, Prefect, SHAP, FastAPI, Docker, Kubernetes.*

Agent IA + RAG pour la génération d'emails de prospection personnalisés (n8n) | 2026, en développement

- Conçu l'architecture d'un agent IA (LLM + RAG) qui rédige des emails personnalisés à partir d'une base de connaissances, sans prix ni faits inventés.
- Spécifié les garde-fous qualité : validation du format JSON, contrôle de longueur, vérification des montants et validation humaine avant envoi (implémentation en cours). *Technologies : n8n, LLM, RAG, Google Sheets, Gmail.*

Segmentation de tumeurs cérébrales sur IRM (BraTS 2020) | EMSI

- Implémenté un U-Net multi-classes sur 4 modalités IRM, avec un découpage des données par patient pour éviter toute fuite.
- Prototype fonctionnel entraîné sur un sous-ensemble du jeu de données et évalué avec Dice, IoU et matrice de confusion : Dice ~ 0,80 en validation et ~ 0,53 en test. *Technologies : Python, PyTorch, U-Net.*

Détection de dommages automobiles et estimation du coût | Projet universitaire Deep Learning, 2026

- Entraîné un EfficientNet-B0 par transfer learning (accuracy 91 %, F1 0,91 en validation) et expliqué ses prédictions avec Grad-CAM.
- Développé une application Flask intégrant la détection, l'estimation du coût et un chatbot d'aide. *Technologies : Python, PyTorch, OpenCV, Grad-CAM, Flask.*

Classification d'images de dattes par CNN | ESIAS, PFE Technicien Spécialisé, 2025

- Conçu un modèle MobileNetV2 en équipe de 3 ; pris en charge le prétraitement, l'entraînement, l'évaluation et l'interface ; projet soutenu en 2025. *Technologies : Python, Keras, TensorFlow, OpenCV.*

Système de vote électronique sécurisé | FST d'Errachidia, PFE Licence

- Conçu en équipe un système de vote fondé sur le chiffrement RSA et la blockchain (transparence, prévention de la fraude).

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Machine Learning & Deep Learning	**Python**, PyTorch, TensorFlow, Keras, Scikit-learn, Random Forest, CNN, U-Net, SHAP
Generative AI	LLM, function calling, RAG, agents IA, assistants conversationnels
Computer Vision	OpenCV, EfficientNet, MobileNetV2, Grad-CAM, segmentation d'images médicales
MLOps & Big Data	MLflow, DVC, Docker, Kubernetes, Prefect, AutoML (FLAML, H2O), Apache Spark
Backend & API	FastAPI, Flask, API REST, SQLAlchemy, SQLite, Laravel, Django
Langages & Data	Python, Java, SQL, PHP, JavaScript, Pandas, NumPy, Power BI
Web & Modélisation	HTML5, CSS3, Bootstrap, WordPress, UML, Merise, architecture logicielle, réseaux

FORMATION

2025 – en cours	**Cycle ingénieur (5e année), Intelligence Artificielle et Data Science**, EMSI, Rabat
2024 – 2025	Licence en Génie Logiciel (en parallèle), FST d'Errachidia
2023 – 2025	Technicien Spécialisé en Développement Informatique, ESIAS
2020 – 2023	DEUST Mathématiques, Informatique, Physique, FST d'Errachidia
2019	Baccalauréat, Lycée Mixte, Missour

CERTIFICATIONS

Oracle AI Database Certified Foundations Associate – Oracle, 2026 · **Introduction to Big Data** – UC San Diego, 2026
Agile Project Management – Google, 2026

LANGUES

Arabe (langue maternelle) · Français (avancé)
Anglais (B2 – intermédiaire avancé) · Allemand (élémentaire)

CENTRES D'INTÉRÊT

Football, tennis de table (tournois régionaux), voyages, lecture.